

Clase 1: Fundamentos de la Web y Formulación del Proyecto

Proyecto Web

Rodrigo García, PhD

21 de agosto de 2026

Agenda de la Clase

- 1 Conceptos Básicos de la Web
- 2 Identificación del Problema y Usuarios Objetivo
- 3 Equipos de Trabajo y Control de Versiones

¿Qué es la Web?

- La World Wide Web (WWW) es un sistema de información interconectado accesible a través de Internet.
- Diferencia clave: Internet es la infraestructura (cables, routers), la Web es el servicio que usamos sobre ella.
- Creada por Tim Berners-Lee en 1989.

Arquitectura Cliente-Servidor (Visualización)



- **Cliente:** Inicia la comunicación solicitando información.
- **Servidor:** Escucha peticiones, procesa la lógica y devuelve resultados.
- **Protocolo HTTP/HTTPS:** Es el idioma estándar de la web. HTTPS incluye una capa de cifrado para seguridad.

La Tríada de la Web Frontend (Visualización)



- **HTML:** Define qué elementos existen en la página (párrafos, imágenes, botones, formularios).
- **CSS:** Define cómo se ven visualmente esos elementos (colores, posición, tipografía, responsividad).
- **JavaScript:** Define qué ocurre al interactuar (animaciones, clics, carga de datos dinámicos).

Profundizando en HTML: La Estructura

- **Significado:** *HyperText Markup Language* (Lenguaje de Marcado de Hipertexto).
- **Propósito:** Organizar y estructurar el contenido de la web usando etiquetas (tags).

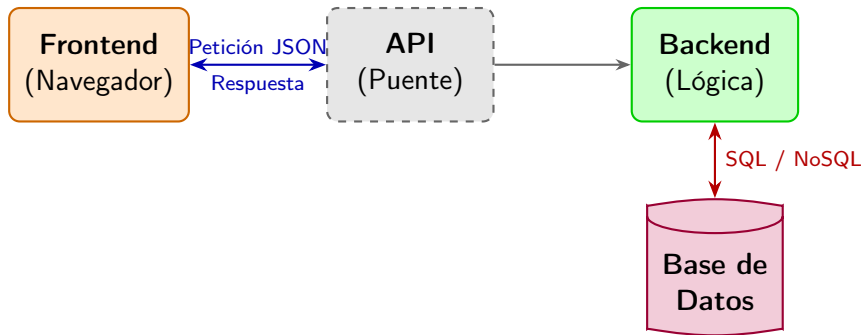
Ejemplo de sintaxis:

```
<h1>Bienvenido a mi Proyecto</h1>
<p>Este es un texto descriptivo del problema.</p>
<a href="https://ejemplo.com">Enlace de prueba</a>

```

- Las etiquetas suelen tener apertura `<etiqueta>` y cierre `</etiqueta>`.
- **Regla de oro:** HTML debe centrarse en **QUÉ** es el contenido (semántica), no en **CÓMO** se ve visualmente.

Backend, BD y API (Visualización)



- **Backend:** Contiene la lógica segura. Recibe órdenes, procesa datos y devuelve resultados (Node.js, Python, Java).
- **BD (Base de Datos):** Almacén estructurado y persistente (PostgreSQL, MongoDB).
- **API:** El "menú". Define las reglas y formatos en los que el Frontend puede pedir datos al Backend.

¿Qué vamos a construir?

Una aplicación web completa a lo largo del semestre que integre Frontend, Backend, Base de Datos, despliegue en la Nube y medidas de Seguridad.

Para que el proyecto tenga sentido, debe resolver un **problema real**.

Identificación del Problema

- Todo buen proyecto web nace de una necesidad.
- **Preguntas clave:**
 - ¿Qué proceso es actualmente ineficiente o manual?
 - ¿Qué información es difícil de encontrar o gestionar?
 - ¿Quién está sufriendo este dolor (pain point)?
- **Ejemplos:** Gestión de inventario para un negocio local, plataforma de reservas para servicios, sistema de control para grupos estudiantiles.

Definición de Usuarios Objetivo

- ¿Para quién estamos construyendo esto?
- No todos los usuarios son iguales (Roles: Administrador, Cliente, Empleado).
- **User Personas:** Crear perfiles ficticios pero realistas de quién usará la app.
- Entender el contexto técnico del usuario (¿Usan móvil o PC? ¿Tienen buena conexión a internet?).

- El trabajo en el desarrollo web es altamente colaborativo.
- **Tamaño ideal:** 4 a 5 personas.
- **Roles sugeridos (aunque todos toquen código):**
 - Frontend Lead
 - Backend/API Lead
 - Scrum Master / Project Manager (Organización)
 - DevOps / Cloud Lead (Despliegue)
- **Dinámica:** Formación de grupos y selección de una idea de proyecto.

Responsabilidades por Rol

- **Frontend Lead:** Define la arquitectura de la interfaz. Vela por la experiencia de usuario (UX), accesibilidad y el diseño responsivo.
- **Backend/API Lead:** Diseña la base de datos, crea los endpoints de la API y asegura que la lógica de negocio y la seguridad estén correctamente implementadas.
- **Scrum Master / Project Manager:** Facilita el trabajo del equipo, organiza las tareas en el tablero Kanban (GitHub Projects, Trello), y se asegura de cumplir los hitos de entrega.
- **DevOps / Cloud Lead:** Configura y mantiene el repositorio (Git/GitHub), gestiona el flujo de trabajo (ramas, PRs), y despliega la aplicación en servicios en la nube.

Control de Versiones (Git y GitHub)

- ¿Qué pasa si dos personas editan el mismo archivo al mismo tiempo? Git lo resuelve.
- **Git:** Sistema de control de versiones local.
- **GitHub/GitLab:** Plataforma en la nube para alojar repositorios Git y colaborar.
- **Conceptos básicos:** commit, push, pull, branch, merge.

Actividad Práctica

- 1 Crear una organización o repositorio en GitHub.
- 2 Invitar a todos los miembros del equipo.
- 3 Configurar el archivo `README.md` inicial con el nombre del proyecto y la descripción del problema.
- 4 (Opcional) Configurar el archivo `.gitignore`.

Ejemplos de Proyectos: Problema y Usuarios

- **1. Periódico Escolar Digital:**

Problema: Los estudiantes no se enteran de las noticias o eventos del colegio.

Usuarios: Redactores (Admin), Estudiantes (Lectores).

- **2. Votaciones del Consejo Estudiantil:**

Problema: El conteo de votos en papel es lento y poco transparente.

Usuarios: Comité Electoral (Admin), Estudiantes (Votantes).

- **3. Intercambio de Libros Usados:**

Problema: Es difícil encontrar quién tiene un libro que ya no usa.

Usuarios: Estudiantes ofreciendo libros, Estudiantes buscando libros.

- **4. Menú de Cafetería Estudiantil:**

Problema: Filas largas en el recreo porque los alumnos no saben qué hay.

Usuarios: Encargado de Cafetería (Admin), Estudiantes (Clientes).

- **5. Torneo Deportivo del Colegio:**

Problema: Nadie sabe a qué hora juega su equipo ni la tabla de posiciones.

Usuarios: Organizador (Admin), Jugadores/Espectadores (Usuarios).

- **1. Control de Gastos Personales:**

Problema: Desconocimiento de en qué se va el dinero (gastos hormiga).

Usuarios: Cualquier persona (Usuario único).

- **2. Gestor de Tareas y Hábitos:**

Problema: Desorganización en la rutina diaria y olvido de responsabilidades.

Usuarios: Estudiantes o Profesionales (Usuario único).

- **3. Catálogo para Emprendedores:**

Problema: Ventas desorganizadas por WhatsApp y falta de un menú formal.

Usuarios: Vendedor (Admin), Compradores (Clientes).

- **4. Inventario de Despensa:**

Problema: Comprar productos repetidos o dejar vencer alimentos por olvido.

Usuarios: Administrador del hogar (Admin), Miembros de la familia.

- **5. Directorio de Emergencias Locales:**

Problema: Demora en encontrar números críticos durante una crisis.

Usuarios: Todos los miembros de una familia o comunidad.

- **Para la próxima clase:**
 - Idea de proyecto definida.
 - Documento inicial con: Problema, Usuarios Objetivo.
 - Repositorio de GitHub creado con todo el equipo dentro.

¡Manos a la obra!